

DocProcessor

المحتوى

حول الوثائق إلى خريطة ميزات قابلة للتحقق لأتمتة ضمان الجودة

ملخص

مستقلة تمامًا ومفككة تمامًا، تقوم بتحميل وثائق المشروع، وبناء Go هو وحدة DocProcessor لاستخراج الميزات LLM خرائط ميزات منظمة، وتتبع تغطية التحقق. تم تصميمها للعمل مع وكلاء الذكي، ولكنها تتضمن أيضًا استخراجًا قائمًا على الاستدلال للاستخدام دون اتصال.

وصف مختصر

مستقلة عن المشروع لمعالجة الوثائق واستخراج خرائط الميزات. تحلل الوثائق إلى خرائط Go وحدة لاستخراج الذكي أو LLM ميزات منظمة وتتبع الميزات التي تم التحقق منها — باستخدام وكلاء الاستدلال دون اتصال — لتزويد أتمتة ضمان الجودة بضمان عدم التلاعب ومطابقة الواقع دائمًا.

وصف مفصل

تعيش كل فرق البرمجيات مع الكذبة البطيئة ذاتها: الوثائق تعد بميزات، والاختبارات تغطي شيئًا قريبًا لجعل هذه DocProcessor منها، ولا أحد يستطيع الجزم ما إذا كان الاثنان يصفان المنتج ذاته. وُجد الفجوة مرئية وقابلة للقياس. عند تزويده بوثائق المشروع، يبني خريطة ميزات منظمة — نموذج محدود وقابل للقراءة أليًا لكل ما يدعي المنتج القيام به — ويتتبع تغطية التحقق مقابلها، بحيث يتحول سؤال هل هذه الميزة الموثقة مثبتة بالفعل؟ “من جدال في الممرات إلى استعلام له إجابة. تم تصميمه“ للاستخراج الدلالي الذكي عند توفره، ويعتمد على محلل LLM للعمل بوضع مزدوج: يستخدم وكلاء استدلال للاستخدام دون اتصال، فلا يعتمد بشكل صارم على وجود نموذج ويعمل بنفس الكفاءة سواء معزولة أو على حاسوب مطور في وضع الطيران CI في مهمة.

مستقلة تمامًا وغير مرتبطة للمشروع ومفككة بالكامل Go من الناحية المعمارية، هو وحدة لا يشحن أي قيم خاصة بالمشروع ويتم دمجه من قبل المستهلكين كوحدة: (CONST-051(B)) فرعية متساوية في قاعدة الشفرة، بحيث يمكن لأي مشروع تبنيه دون وراثة افتراضات الآخرين. كما يلتزم بنفس المعايير التي يفرضها على الآخرين — إذ ترتبط مزاعمه بميثاق عدم التلاعب مما يعني أن كل فقرة يعلن، (CONST-048) وقواعد التغطية التامة للأتمتة (CONST-035) يتم اختبارها عبر اختبار ألي أو نص تحدي يؤكد سلوكًا حقيقيًا وقابلًا للاستخدام README عنها ملف من قبل المستخدم النهائي، وليس مجرد خروج خالٍ من الأخطاء؛ وتنتقل السلاسل المعروضة للمستخدم DocProcessor: الهدف من كل هذا هو حلقة مغلقة. CONST-046 عبر طبقة مترجم التدويل

فهو يستخرج خريطة الميزات من — HelixQA هو الجانب المدخلي لدورة ضمان الجودة التي يغلقها كل ميزة مُدرجة بأدلة تشغيلية مسجلة، مما يجبر الوثائق والاختبارات HelixQA الوثائق، ويثبت والسلوك النهائي على التقارب بدلاً من الانجراف بصمت إصدارًا بعد إصدار

لماذا قمنا ببنائه

تنفصل الوثائق والاختبارات عن بعضها: الوثائق تعد بميزات لا يثبتها أي اختبار، ولا تستطيع ضمان الجودة الوثائق إلى خريطة ميزات قابلة للقراءة للـ DocProcessor بسهولة تحديد ما يعنيه “الاكتمال”. يحول آليًا بحيث يمكن قياس تغطية التحقق مقابل ما تم وعد به بالفعل.

المحتوى

لماذا يُعدّ هذا ثورةً في المجال

يحوّل هذا الحلّ أكثر الأسئلة ضبابيةً في تسليم البرمجيات — “هل ما سلّمنا يتطابق مع ما زعمنا أننا استخرج AI: سلّمنا؟” — إلى أمر قابل للأتمتة والمراقبة المستمرة، وذلك دون الاعتماد الصارم على عند توفّر النموذج، أو الاعتماد على الاستدلالات عند عدم توفّره، بحيث يظلّ الضمان ساريًا في LLM. كلّ بيئة، من المُشغّل غير المتّصل بالشبكة إلى خطّ الإنتاج التامّ التلقائيّة.

ما الجديد؟

- استخراج خريطة المزايا من الوثائق مع تتبّع تغطية التحقق.
- أو الاستدلال/العمل دون اتّصال LLM الاستخراج المزدوج: مدفوع بواسطة وكيل.
- (CONST-051(B)) الفصل التامّ عن المشروع دون الحاجة إلى ضبط مسبق.
- مدعومة باختبارات/تحديثات README التحقق الذاتي من عدم التضليل: ادّعاءات ملفّ (CONST-035/048).

التحديات والحلول

- تمّ حلّها باستخدام مُستخرج استدلالٍ احتياطيّ لضمان عمل: العمل دون الحاجة إلى نموذج الوحدة دون اتّصال.
- تمّ حلّها عبر خرائط المزايا المنظّمة وتتبع تغطية التحقق، مُدمجة في: مواءمة الوثائق مع الواقع. حلقة ضمان الجودة.
- تمّ حلّها عبر الفصل الصارم واستهلاك الوحدات الفرعية من قاعدة: إمكانية إعادة الاستخدام الشفرة ذاتها.
- تمّ حلّها باختبارات/تحديثات مضادّة للتضليل لكلّ قمره معلن عنها: مصداقية الادّعاءات.

مجموعة التقنيات (السبب وكيفية الاستخدام)

- Apache-2.0 نواة الوحدة؛ مرخّصة بموجب رخصة — (الإصدار 1.25 فما فوق) Go.
- استخراج المزايا الدلالية الذكيّة (اختياري) — LLM وكلاء.
- احتياطي لاستخراج المزايا دون اتّصال — المُحلّل الاستدلالي.
- CONST-046 سلاسل نصيّة محلية وفقًا لـ (pkg/i18n) مترجم التدويل.

- التحقق المضاد للتضليل من ادعاءات الوحدة ذاتها — إطار التحديّات